Basi di dati

(aiuto!!!)

Matteo Balzerani

October 2025

Contents

I Teoria **2**

1 Introduzione **2**

1.1 Moduli di un DBMS 3

1.2 Condivisione di una BD 3

1.3 Gestione della memoria secondaria 4

1.3.1 Buffer 4

1.3.2 Gestione del buffer 4

2 Possibili domande d'esame **5**

Descrizione Esame

- **Modulo di Teoria** Prova scritta che consiste in domande ed esercizi sugli argomenti trattati. Possibilità di ripetere la prova. In caso di ripetizione della prova, l'ultimo voto ottenuto sostituisce il precedente.
- **Modulo di Laboratorio** Prova scritta che consiste in esercizi sugli argomenti trattati. Il voto finale dell'insegnamento di Basi di Dati e Web sarà dato dalla media tra il voto della prova scritta di teoria e il voto delle prova scritta di laboratorio. Il voto complessivo verrà pubblicato anche sulla piattaforma MyUnivr e dopo l'accettazione verrà verbalizzato.

Part I
Teoria

1 Introduzione

Cos'è un DBMS? Sistema (prodotto software) in grado di gestire collezioni di dati che siano:

- **grandi** (di dimensioni (molto) maggiori della memoria centrale dei sistemi di calcolo utilizzati). La grandezza richiede che tale gestione sia sofisticata (non possiamo caricare tutto in memoria principale e poi riscaricare).
- **persistenti** (con un periodo di vita indipendente dalle singole esecuzioni dei programmi che le utilizzano). La persistenza richiede una gestione in memoria secondaria.
- **condivise** (utilizzate da applicazioni diverse)

garantendo affidabilità (resistenza a malfunzionamenti hardware e software) e privatezza (con una disciplina e un controllo degli accessi). Come ogni prodotto informatico, un DBMS deve essere efficiente (utilizzando al meglio le risorse di spazio e tempo del sistema) ed efficace (rendendo produttive le attività dei suoi utilizzatori).

Architettura a livelli dei DBMS I DBMS sono organizzati secondo una architettura a livelli

- Livello **LOGICO**: a cui fanno riferimento gli utenti (SQL).
- Livello **FISICO**: stabilisce l'effettiva implementazione in modo efficiente

  Esempio: le relazioni del modello relazionale dei dati vengono realizzate utilizzando varie possibili strutture fisiche

La proprietà di INDIPENDENZA dei dati permette agli utenti di ignorare le strutture fisiche – SQL fa riferimento al livello logico – Il DBMS si preoccupa di tradurre le operazioni al livello più basso, utilizzando in modo efficiente le strutture fisiche. Gli utenti vedono il modello logico (relazionale).
I dati sono in **memoria secondaria**, le strutture logiche non sarebbe efficienti in memoria secondaria: servono strutture fisiche opportune. La memoria secondaria è molto più lenta della memoria principale: serve un'interazione fra memoria principale e secondaria che limiti il più possibile gli accessi alla secondaria.

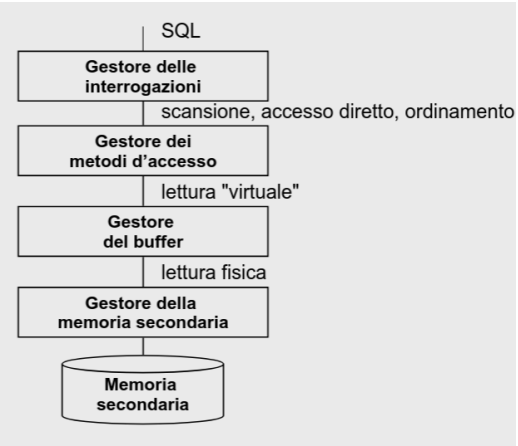


Figure 1: Architettura della gestione degli accessi e delle interrogazioni in un DBMS

1.1 Moduli di un DBMS

Domanda d'esame: ***Si descrivano i moduli che compongono il DBSM descrivendo brevemente le funzioni di ciascuno:*** risposta nelllo schema sottostante. Bisogna parlare di ciascun modulo brevemente, facendo l'esempio di una query dall'alto verso il basso e viceversa.

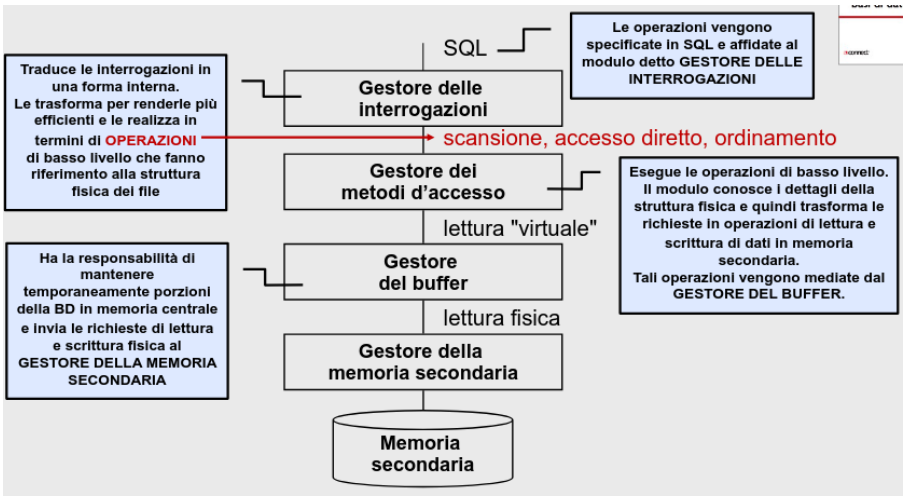


Figure 2

Gestore delle interrogazioni Prende la query logica e la traduce in una forma interna. Le trasforma per renderle più efficienti e le realizza in termini di **operazioni di basso livello** che fanno riferimento alla struttura fisica dei file.

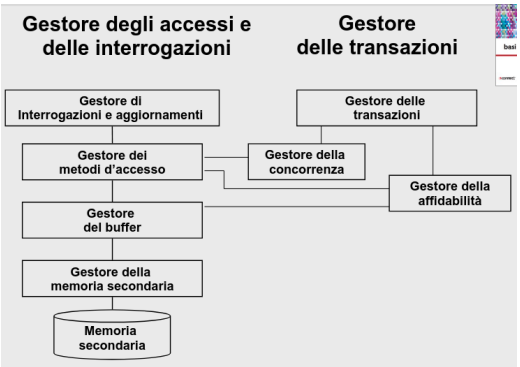
Gestore dei metodi di accesso Esegue le operazioni di basso livello. Il modulo conosce i dettagli detta struttura fisica e quindi trasforma le richieste in operazioni di lettura e scrittura di dati in memoria secondaria. Tali operazioni vengono mediate dal GESTORE DEL BUFFER.

Gestore del buffer Ha la responsabilità di manetenere temporaneamente porzioni della BD in memoria centrale e invia le richieste di lettura e scrittura fisica al **gestore della memoria secondaria.**

Transazioni le basi di dati si basano sul concetto di transazione (insieme di operazioni), che deve essere **atomica**(o tutto o niente) e **definitiva** (dopo che è andata a buon fine, deve rimanere permanente la transazione eseguita).

1.2 Condivisione di una BD

Attività diverse su dati in parte condivisi, questo richiede **meccanismi di autorizzazione** e attività multi-utente su dati condivisi: richiedono **controllo della concorrenza.** L'accesso concorrente in scrittura deve essere regolato.



Il gestore della concorrenza e il getore della affidabilità sono sottomoduli del gestore delle transazioni (DBMS sistema informativo transazionale.) *Quali sono i moduli che mi permettono di gestire le transazioni in un DBMS?* Significa gestire la concorrenza e gestire l'affidabilità.

1.3 Gestione della memoria secondaria

Il costo di un accesso a memoria secondaria è quattro o più ordini di grandezza maggiore di quello per operazioni in memoria centrale. Nelle applicazioni "I/O bound" (cioè con molti accessi a memoria secondaria e relativamente poche operazioni) il costo dipende esclusivamente dal numero di accessi a memoria secondaria. Nei DBMS l'interazione tra memoria centrale e secondaria è realizzata attraverso un buffer.

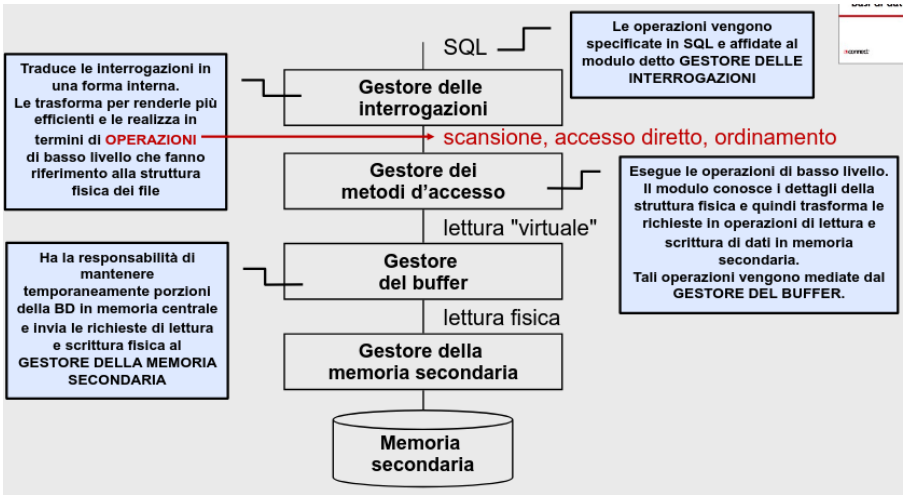
1.3.1 Buffer

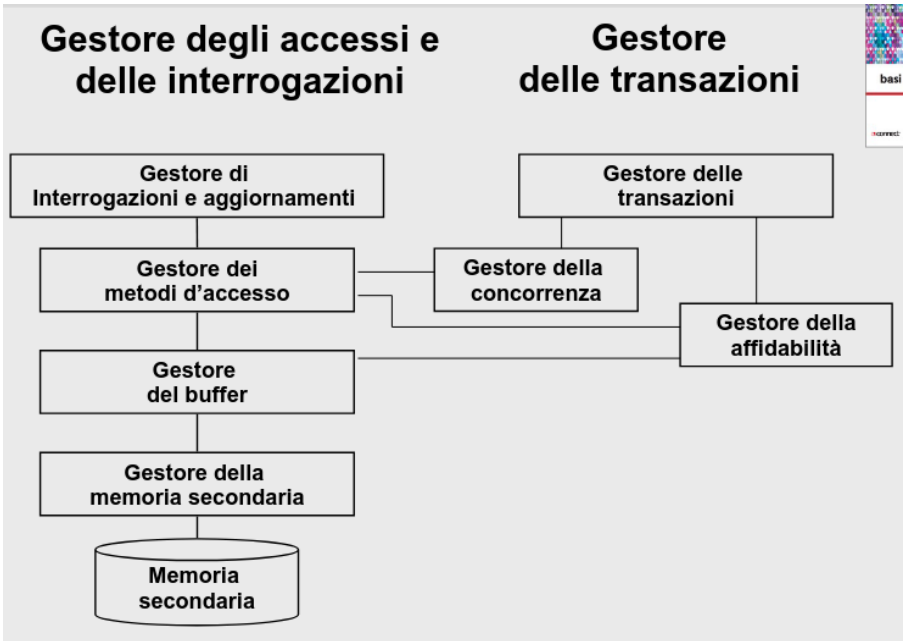
- Area di memoria centrale, gestita dal DBMS (preallocata) e condivisa fra le transazioni.
- Organizzato in pagine di dimensioni pari o multiple di quelle dei blocchi di memoria secondaria. (Per semplicità ipotizzeremo che ciascuna pagina corrisponda ad un blocco)
- L'allocazione di buffer sempre più grandi, riduce il numero di accessi alla memoria secondaria
- La gestione ottimale del buffer è un aspetto fondamentale nelle BD (rispetto alle prestazioni). Il buffer è importantissimo per via della grande differenza di tempo di accesso fra memoria centrale e memoria secondaria.

1.3.2 Gestione del buffer

2 Possibili domande d'esame

- ***Si descrivano i moduli che compongono il DBSM descrivendo brevemente le funzioni di ciascuno:*** risposta nelllo schema sottostante.



Bisogna parlare di ciascun modulo brevemente, facendo l'esempio di una query dall'alto verso il basso e viceversa.

- ***(da approfondire) Quali sono i moduli che mi permettono di gestire le transazioni in un DBMS?*** Significa gestire la concorrenza e gestire l'affidabilità.